



# Culture Métiers

**UFR Sciences et Technologies**

Lamri NEHAOUA

2025-2026

## Documentation technique

Dans l'industrie automobile, aéronautique, électronique et systèmes embarqués, la documentation technique est une activité critique. Elle permet la compréhension d'un système complexe, la traçabilité technique, la maintenance et le diagnostic, la formation des opérateurs et la validation d'un système. Un document technique doit être structuré, reproductible et basé sur des expérimentations. Dans les deux séances, vous jouez le rôle d'ingénieurs documentation et validation système.

## Gestion de versions

Un document n'est jamais produit en une seule étape et par une seule personne. Un document est collaboratif, évolutif, versionné et validé. Dans ce contexte, le **Git** permet de travailler en équipe sans conflit, suivre l'historique des modifications, créer des versions stables, corriger des erreurs sans casser le projet et fusionner plusieurs travaux. Dans ce projet, vous travaillez comme une équipe d'ingénieurs. Le format de document imposé pour les comptes rendus est HTML (sans CSS), et figures dans des fichiers séparés. Utilisez un outil IA pour vous aider à créer une page HTML. Tous les comptes rendus (étudiant, groupe et final) doivent porter exactement le même nom (**doc\_bus\_can**). Cette règle permet d'éviter la multiplication des noms de fichiers, d'observer clairement les modifications dans Git et de visualiser les différences. Le format texte brut (HTML/CSS) est imposé car contrairement à un fichier binaire (pdf/word), le Git suit précisément les modifications ligne par ligne et les différences sont visibles et compréhensibles, les merges sont possibles, le versionnage est traçable. Pour les fichiers binaires, aucune comparaison fine possible, fusion impossible et l'historique est quasi inutilisable.

## Travail à faire

Le banc Leybold reproduit une partie du réseau électronique de domaine habitacle d'une Audi A4 (2007), il comporte un réseau CAN, un réseau LIN, un système d'éclairage, un système de commande d'un tableau de bord et une prise de diagnostic OBD.



Figure 1: Plateforme Leybold, Training Panel Lighting.

Votre travail est de produire la documentation technique complète du banc d'essai et analyser son comportement. Vous allez vous organiser en 4 groupes. Chaque groupe désigne un chef de groupe. La classe désigne un chef de projet global (représentant FA).

Chaque étudiant doit installer l'outil **Git** sur son PC local pour travailler sur sa partie. Chaque étudiant doit faire des commit réguliers, documente ses commits, utilise branches avec des tags (versions). Chaque groupe doit posséder un dépôt GitHub. Un groupe doit obligatoirement créer pour le compte rendu de groupe les branches :

- **master**: version stable validée
- **develop**: intégration en cours

- **feature**: travail individuel
- **hotfix**: correction urgente

1. Chaque étudiant d'un groupe doit uploader ces modifications locales au git distant.
2. Fusion intra-groupe: chaque groupe fusionne les contributions, résout les conflits, valide la version stable et push GitHub.
3. Fusion inter-groupes: les chefs de groupe fusionnent les documents de groupe, discutent les choix techniques, créent des branches, tag les versions. En même temps, les membres de groupes peuvent compléter leurs document par les expérimentations, illustrations, etc. Enfin, le chef de projet vérifie le document en développement, demande des corrections aux chefs de groupe en hotfix et produit une version finale master.
4. Chaque chef de groupe doit générer un rapport de traçabilité et de versionnage à partir du dépôt Git local et du dépôt GitHub du groupe.
5. Le chef de projet doit générer un rapport global de traçabilité à partir de GitHub (fusion inter-groupes).

La documentation de la plateforme doit contenir les points suivants:

1. Comprendre l'architecture globale:
  - Description générale du banc,
  - Topologie globale du réseau automobile avec structure CAN/LIN, répartition calculateurs, organisation hiérarchique/centralisée.
  - Topologie du réseau habitacl (Convenience Electronics) avec structure CAN/LIN, répartition calculateurs, organisation hiérarchique/centralisée.
  - Architecture spécifique de réseau de banc d'essai
2. Documentation des outils (à partir du site de vendeur de la plateforme). Pour chaque outil décrire la fonction, schéma, type de communication, données manipulées et utilisation dans le banc.
  - OBD CAN + USB Adapter
  - Logiciel VCDS
  - Sensor-CASSY 2
  - CAN-Databus-Multi-Adapter
  - LIN-Bus PC Interface USB
3. Documenter les calculateurs suivant: J519, J527, J471, J285et J393.
4. Rappel bref mais concis des éléments théoriques CAN: CAN-H/CAN-L, signal différentiel, bit dominant/récessif, arbitrage, trame standard (CAN 2.0A), trame étendue (CAN 2.0B), détection d'erreurs. Faites des illustrations significatives.
5. Interfaces CAN: documenter les interfaces suivants en précisant leur fonction, messages CAN, interaction ECU, mode de fonctionnement normal, mode de fonctionnement défaut, correction des défaut. Faites pour chaque cas des schéma d'interaction entre capteur/dispositif/calculateurs.
  - Lighting System I et II
  - Moteur essuie-glace

- Interrupteur marche arrière
  - Contact / Neiman
  - Feux de détresse
6. Réaliser une séquence complète de diagnostic automatique : scan réseau, lecture défauts, identification et analyse technique. Documenter les défauts détectés, causes probables et comportement réseau (utiliser les switch pour simuler des défauts). Je vous rappelle que les défauts possibles proviennent d'une rupture bus, ECU absent, trame corrompue, défaut alimentation et conflit arbitration.
7. Étude fonctionnelle éclairage avec expérimentation: analyser les trames CAN des interface ci-dessous. Documenter la trame normale, la trame en défaut et correction automatique.
- Feux arrière / stop
  - Clignotants
  - Plein phare
  - Antibrouillard
  - Plaque immatriculation
8. Documenter la procédure d'exploitation du banc: mise sous tension et alimentation, initialisation, connexion diagnostic, test automatique et arrêt.